Sesión 6

Álgebra lineal

Definición

Sean V y W espacios vectoriales. Una transformación lineal $L : V \to W$ es una aplicación que asigna a cada vector u en V un único vector $L(u)$ en W tal que:

1. $L(u + v) = L(u) + L(v)$ *cualesquiera sean u y v en V*
2. $L(ku) = kL(u)$, *para cada u en V y cada escalar k.*

Ejemplo

Sean $V = P_3(t)$, $W = P_2(t)$ los espacios vectoriales de polinomios en R, con coeficientes reales.

$$L(v) = \frac{d}{dt}v(t)$$

Álgebra lineal

Definición

Diremos que una aplicación $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ *es una* ***aplicación lineal*** *si* $\forall u_1, u_2 \in \mathbb{R}^n$ *y* $\forall a, b \in \mathbb{R}$ *se cumple*

$$f(au_1 + bu_2) = af(u_1) + bf(u_2).$$

Ejemplos

1. *La aplicación* $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ *dada por* $f(x, y, z) = (x + y, 2z - x)$ *es lineal.*
2. *La aplicación* $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *dada por* $f(x, y) = (x, x^2 - y)$ *no es lineal.*
3. *La aplicación* $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *dada por* $f(x, y) = (x - y, x + 1)$ *no es lineal.*

Álgebra lineal

Teorema

Toda aplicación lineal $T : V \to W$ *tiene una matriz que la representa. Si* $dim(V) = n$ *y* $dim(W) = m$ $\exists M_T \in \mathbb{R}^{m \times n}$ *tal que* $\forall v \in V$ *se tiene :*

$$[T(v)] = M_T[v].$$

Teorema

Toda aplicación lineal $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ *tiene una matriz que la representa. Concretamente,* $\exists M_f \in \mathbb{R}^{m \times n}$ *tal que* $\forall v \in \mathbb{R}^n$ *puede escribirse:*

$$f(v) = M_f v.$$

Álgebra lineal

Ejemplo

Sea $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ *dada por*

$$f(x,y,z) = \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \\ 2x+y+z \\ 3z \end{pmatrix} \to M_f = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Álgebra lineal

Teorema

Sea $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^s$ y $g: \mathbb{R}^s \to \mathbb{R}^m$ aplicaciones lineales, con M_f y M_g las matrices que las representan, respectivamente. Entonces $g \circ f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una aplicación lineal, donde matriz que la representa viene dada por $M_{g\circ f} = M_g M_f$.

Álgebra lineal

Ejemplo

Un ejemplo clásico de aplicaciones lineales son las rotaciones. En el caso de $\mathbb{R}^2$ *vienen dadas por* $f_\theta : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *definidas como:*

$$f_\theta(x, y) = \begin{pmatrix} \cos(\theta)x - \sin(\theta)y \\ \sin(\theta)x + \cos(\theta)y \end{pmatrix} \to M_{f_\theta} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix},$$

donde θ *representa el ángulo de rotación (en sentido antihorario).*

Por tanto, esta aplicación envía un vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ a su correspondiente versión rotada θ grados: $\big(\cos(\theta)x - \sin(\theta)y, \sin(\theta)x + \cos(\theta)y\big)$. Así mismo, y como ya sabemos, podemos expresar la transformación matricialmente:

$$f_\theta(x, y) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Álgebra lineal

Ejemplo

Por ejemplo, la rotación de 30° *(o* $\pi/6$ *rad) viene dada por:*

$$f_{\pi/6} \equiv \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

Por otra parte, la rotación de 60° *(o* $\pi/3$ *rad) viene dada por:*

$$f_{\pi/3} \equiv \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Por tanto, si componemos sendas rotaciones queda:

$$f_{\pi/3} \circ f_{\pi/6} \equiv \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Álgebra lineal

Ejemplo

Cabe esperar que el resultado sea una rotación de 90° *(o* $\pi/2$ *rad) con respecto al original:*

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

cumpliéndose $(x, y) \cdot (-y, x) = -xy + yx = 0$*, luego son ortogonales.*

Ejercicio

Utilizando las identidades trigonométricas que procedan, demuestra el siguiente enunciado:

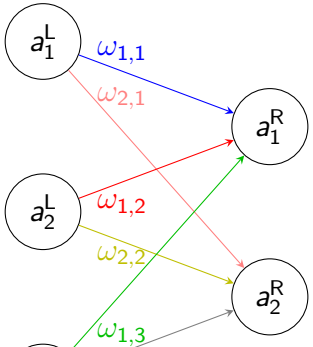
(a) $f_\beta \circ f_\alpha = f_{\alpha+\beta}\ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Nota: Recordar:

1. $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$
2. $(\sin \alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$

Motivación

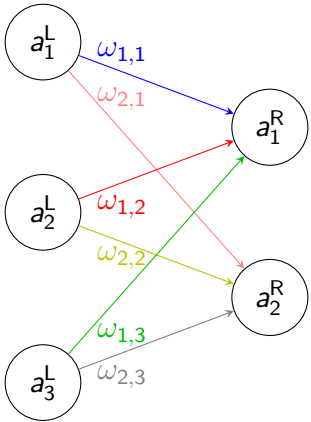
Las matrices (y las aplicaciones lineales que representan) constituyen un elemento importante en la descripción de redes neuronales.



$$a_1^R = f_1\left(\omega_{1,1}a_1^L + \omega_{1,2}a_2^L + \omega_{1,3}a_3^L + b_1\right),$$
$$a_2^R = f_2\left(\omega_{2,1}a_1^L + \omega_{2,2}a_2^L + \omega_{2,3}a_3^L + b_2\right).$$

$$W = \begin{pmatrix} \omega_{1,1} & \omega_{1,2} & \omega_{1,3} \\ \omega_{2,1} & \omega_{2,2} & \omega_{2,3} \end{pmatrix}, \; a^L = \begin{pmatrix} a_1^L \\ a_2^L \\ a_3^L \end{pmatrix}.$$

$$a_1^R = f_1\left(W(1,:)a^L + b_1\right),$$



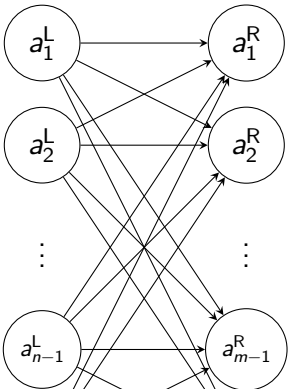
$$a_1^R = f_1\left(\omega_{1,1}a_1^L + \omega_{1,2}a_2^L + \omega_{1,3}a_3^L + b_1\right),$$
$$a_2^R = f_2\left(\omega_{2,1}a_1^L + \omega_{2,2}a_2^L + \omega_{2,3}a_3^L + b_2\right).$$

$$W = \begin{pmatrix} \omega_{1,1} & \omega_{1,2} & \omega_{1,3} \\ \omega_{2,1} & \omega_{2,2} & \omega_{2,3} \end{pmatrix}, \quad a^L = \begin{pmatrix} a_1^L \\ a_2^L \\ a_3^L \end{pmatrix}.$$

$$a_1^R = f_1\left(W(1,:)a^L + b_1\right),$$
$$a_2^R = f_2\left(W(2,:)a^L + b_2\right).$$

Motivación

En general, para el caso de información de una capa de n neuronas que se transmite a otra capa de m neuronas:

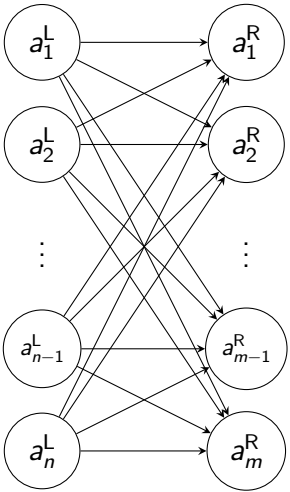


$$a_i^R = f_i\left(\sum_{j=1}^{n} \omega_{i,j} a_j^L + b_i\right),\ 1 \leq i \leq m.$$

$$W = \begin{pmatrix} \omega_{1,1} & \omega_{1,2} & \cdots & \omega_{1,n-1} & \omega_{1,n} \\ \omega_{2,1} & \omega_{2,2} & \cdots & \omega_{2,n-1} & \omega_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \omega_{m-1,1} & \omega_{m-1,2} & \cdots & \omega_{m-1,n-1} & \omega_{m-1,n} \\ \omega_{m,1} & \omega_{m,2} & \cdots & \omega_{m,n-1} & \omega_{m,n} \end{pmatrix},$$

$$a^L = \begin{pmatrix} a_1^L \\ a_2^L \\ \vdots \\ a_{n-1}^L \\ a_n^L \end{pmatrix}$$

$$a^R = f\left(W a^L + b\right)$$



$$a_i^R = f_i\left(\sum_{j=1}^{n} \omega_{i,j} a_j^L + b_i\right),\ 1 \leq i \leq m.$$

$$W = \begin{pmatrix} \omega_{1,1} & \omega_{1,2} & \cdots & \omega_{1,n-1} & \omega_{1,n} \\ \omega_{2,1} & \omega_{2,2} & \cdots & \omega_{2,n-1} & \omega_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \omega_{m-1,1} & \omega_{m-1,2} & \cdots & \omega_{m-1,n-1} & \omega_{m-1,n} \\ \omega_{m,1} & \omega_{m,2} & \cdots & \omega_{m,n-1} & \omega_{m,n} \end{pmatrix},$$

$$a^L = \begin{pmatrix} a_1^L \\ a_2^L \\ \vdots \\ a_{n-1}^L \\ a_n^L \end{pmatrix} \rightarrow a_i^R = f_i\left(W(i,:)a^L + b_i\right),\ 1 \leq i \leq m.$$

Núcleo, de una transformación lineal

Definición

Sea $T : V \to W$ una aplicación lineal.El núcleo (o kernel) de T es el conjunto:

$$\ker(T) = \{v \in V \mid T(v) = 0\}$$

Propiedades:

- Es un subespacio vectorial de V.
- Contiene al vector cero.
- Si $\ker(T) = \{0\}$, entonces T es inyectiva.

Rango, de una transformación lineal

Definición

El rango de una aplicación lineal T es la dimensión de su imagen:

$$Im(T) = \{T(v) \mid v \in V\}$$

$$rango(T) = \dim(Im(T))$$

Propiedades:

- Es un subespacio vectorial de w.
- Contiene al vector cero.
- Si $\text{rango}(T) = \dim(W)$, entonces T es sobreyectiva.

Relación entre Kerner y Rango de una transformación lineal

Teorema

Sea $T : V \to W$ una aplicación lineal entre espacios de dimensión finita. Entonces:

$$\dim(V) = \dim(\ker(T)) + \dim(Im(T))$$

Corolario: Si $\dim(V) = \dim(W)$:

$$T \text{ inyectiva} \iff T \text{ sobreyectiva}$$

Ejemplo

Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *definida por:*

$$T(x, y) = (x + y, x + y)$$

Núcleo:

$$T(x, y) = (0, 0) \Rightarrow x + y = 0$$

$$\ker(T) = \{(x, -x)\} \quad \Rightarrow \dim(\ker(T)) = 1$$

Imagen:

$$Im(T) = \{(a, a) \mid a \in \mathbb{R}\} \quad \Rightarrow \dim(Im(T)) = 1$$

Verificación del teorema:

$$\dim(\mathbb{R}^2) = 2 = 1 + 1$$

Ejemplo

Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *definida por:*

$$T(x, y) = (3x, 3y)$$

Núcleo:

$$T(x, y) = (0, 0) \Rightarrow x = 0, y = 0$$

$$\ker(T) = \{(0, 0)\} \quad \Rightarrow \dim(\ker(T)) = 0$$

Imagen:

$$Im(T) = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R} \wedge b \in \mathbb{R}\} \quad \Rightarrow \dim(Im(T)) = 2$$

Verificación del teorema:

$$\dim(\mathbb{R}^2) = 2 = 0 + 2,$$

T es biyectiva.

Autovectores y autovalores

Definición

*Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz cuadrada. Un **vector propio** o **autovector** $v \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, $v \neq \overrightarrow{\mathbf{0}}$, asociado a A es aquel que cumple que $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que $Av = \lambda v$. El valor λ recibe el nombre de **valor propio** o **autovalor** de A asociado al autovector v.*

Ejemplo

Sea $A = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 5 & -8 \end{pmatrix}$. $\lambda_1 = 2$ *y* $\lambda_2 = -3$ *son valores propios de* A *asociados a los vectores propios* $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, *resp.:*

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 5 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2v_1,$$

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 5 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -3v_2.$$

Diagonalización

- ¿Qué interés tiene conocer los autovalores y autovectores?
- Supongamos que, dada $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, conseguimos encontrar n autovectores linealmente independientes, $\{v_i\}_{i=1}^n$ (base de $\mathbb{R}^n$), asociados respectivamente a n autovalores, $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$.
- Por definición, se tiene $Av_i = \lambda_i v_i$ para $1 \leq i \leq n$.
- Denotamos $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ a la matriz formada por los vectores propios dispuestos en columna y D a la matriz diagonal formada por los valores propios:

$$P = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Diagonalización

Ejemplo

Anteriormente vimos que los vectores propios de $A = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 5 & -8 \end{pmatrix}$ *son* $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ *y* $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, *asociados, respectivamente, a los autovalores* $\lambda_1 = 2$ *y* $\lambda_2 = -3$. *Definimos*

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$AP = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 5 & -8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow \\ Av_1 & Av_2 \\ \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$PD = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow \\ \lambda_1 v_1 & \lambda_2 v_2 \\ \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Diagonalización

Definición

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz cuadrada. Diremos que A es ***diagonalizable*** *si $\exists P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ regular y $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ diagonal tales que*

$$P^{-1}AP = D.$$

- ¿Qué utilidad tiene diagonalizar una matriz?
- Cálculo del determinante:

$$\begin{aligned}\det(A) = \det\left(PDP^{-1}\right) &= \det(P)\det(D)\det\left(P^{-1}\right)\\ &= \det(P)\det(D)\frac{1}{\det(P)} = \det(D) = \prod^{n}\lambda_i.\end{aligned}$$

Diagonalización

Cálculo de potencias matriciales.

Si $P^{-1}AP = D$, entonces multiplicando por P a la izquierda y P^{-1} a la derecha podemos obtener

$$A = PDP^{-1}.$$

- $A^2 = A \cdot A = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD(P^{-1}P)DP^{-1} = PDI_nDP^{-1} = P(D \cdot D)P^{-1} = PD^2P^{-1}$.

- $A^3 = A^2 \cdot A = (PD^2P^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^2I_nDP^{-1} = P(D^2D)P^{-1} = PD^3P^{-1}$.
- Suponiendo $A^{k-1} = PD^{k-1}P^{-1}$, entonces:
- $A^k = A^{k-1} \cdot A = (PD^{k-1}P^{-1})(PDP^{-1}) = PD^{k-1}(P^{-1}P)DP^{-1} = PD^{k-1}I_nDP^{-1} = P(D^{k-1}D)P^{-1} = PD^kP^{-1}$.
- En general, se tiene

$$A^k = PD^kP^{-1}, \text{ donde } D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Diagonalización

- Si $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ es un valor propio de A y $v \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ es un vector propio asociado a λ, entonces:
$$Av = \lambda v \leftrightarrow Av - \lambda v = \overrightarrow{\mathbf{0}} \leftrightarrow Av - \lambda I_n v = \overrightarrow{\mathbf{0}} \leftrightarrow (A - \lambda I_n)v = \overrightarrow{\mathbf{0}}.$$
- $(A - \lambda I_n)v = \overrightarrow{\mathbf{0}}$ es un sistema de ecuaciones lineal **homogéneo** (términos independientes nulos). Por tanto, siempre es compatible:
  - Si $\det(A - \lambda I_n) \neq 0$, entonces es compatible determinado y su única solución es $v = \overrightarrow{\mathbf{0}}$
  - Si $\det(A - \lambda I_n) = 0$, entonces es compatible indeterminado y tiene infinitas soluciones.
- Queremos encontrar vectores propios $v \neq \overrightarrow{\mathbf{0}}$, luego imponemos $\det(A - \lambda I_n) = 0$ (**ecuación característica**). Las raíces de esta ecuación con incógnita λ son los valores propios.

Diagonalización

Ejemplo

- *Sea* $A = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 5 & -8 \end{pmatrix}$.
- *Ec. caract.:* $\det(A - \lambda I_2) = 0$
  $\rightarrow \det \begin{pmatrix} 7-\lambda & -10 \\ 5 & -8-\lambda \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \lambda^2 + \lambda - 6 = 0 \rightarrow \lambda_1 = -3,\ \lambda_2 = 2.$

Ejemplo

- *Vectores propios:*
  - $(A-\lambda_1 I_2)v = \overrightarrow{\mathbf{0}} \rightarrow \begin{pmatrix} 10 & -10 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}.$

    $\alpha = 1 \rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$
  - $(A-\lambda_2 I_2)v = \overrightarrow{\mathbf{0}} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -10 \\ 5 & -10 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}.$

    $\alpha = 1 \rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$

El siguiente resultado proporciona una caracterización completa de las matrices diagonalizables, además de describir cómo son las matrices P y D, relacionándolas con los vectores propios y valores propios asociados a A, respectivamente.

Teorema

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Entonces A es diagonalizable solo si tanto la suma de las dimensiones algebraicas como la suma de las dimensiones geométricas asociadas a todos los valores propios es n y,es decir, la dimensión algebraica y la dimensión geométrica coinciden.

Además, en ese caso, la matriz D está formada por todos los valores propios (cada uno de ellos repetido tantas veces como su multiplicidad) y la matriz P por vectores propios linealmente independientes colocados por columnas, de forma que el vector propio de la columna i de P está asociado al valor propio de la entrada (i, i) de la matriz D.

Nota

Del teorema anterior se deduce que, en el caso de que haya exactamente n valores propios diferentes, esto quiere decir que su multiplicidad es 1, *y con ello puede comprobarse que la dimensión algebraica asociada coincide con la geométrica, que también es* 1, *por lo que la matriz resulta diagonalizable.*

Ejemplo

Diagonalizar $A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$

El primer paso es calcular las raíces del polinomio característico: $det(A - \lambda I_2) = 0$. Se tiene por tanto

$$A - \lambda I_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-\lambda & -3 \\ 6 & -4-\lambda \end{pmatrix}$$

$$det(A - \lambda I_2) = (5 - \lambda)(-4 - \lambda) - (-3) \cdot 6 = \lambda^2 - \lambda - 2.$$

$$P(\lambda) = (\lambda)^2 - traza(A)\lambda + det(A)$$

Calculamos $det(A - \lambda I_2) = 0$, entonces $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, o $(\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0$. Con lo cual obtenemos dos raíces simples:

$$\lambda_1 = -1 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 2$$

Las 2 raíces obtenidas, son los valores propios asociados a la matriz A. Como su multiplicidad algebraica es 1 y hay 2 en total, que coinciden con el número de filas y columnas de A, se tiene que A es diagonalizable, y podemos escribir la matriz D del siguiente modo:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ahora, para calcular la matriz P, estudiemos los vectores propios asociados a los valores propios obtenidos. Empecemos por el caso $\lambda_1 = -1$. Tenemos que la matriz:

$$A - (-1)I_2 = A + I_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$

es singular, en ese caso su determinante es nulo. Se tiene que el sistema homogéneo:

$$\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{o lo que es lo mismo:} \quad \begin{cases} 6x - 3y = 0 \\ 6x - 3y = 0 \end{cases}$$

es compatible indeterminado, por lo que existen más soluciones además de la trivial, $(0, 0)$.
parametrizando la primera incógnita, $x = a$, tenemos el siguiente sistema reducido, equivalente al anterior:

$$-3y = -6a \quad \text{por lo que:} \quad y = 2a. \quad \text{Así pues} \quad V_{-1} = \{(a, 2a) \ : \ a \in \mathbb{R}\}.$$

Por ejemplo, tomando $a = 1$, tenemos que un vector propio no nulo es $(1, 2)$ asociado al valor propio $\lambda = -1$.

Continuemos ahora con el caso λ_2 . En este caso, se tiene que la matriz:

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}$$

también es singular, pues su determinante es nulo. Por tanto, el sistema homo- géneo:

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 6 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{o equivalentemente:} \quad \begin{cases} 3x - 3y = 0 \\ 6x - 6y = 0 \end{cases}$$

es compatible indeterminado

Como todas las entradas de la matriz son no nulas, podemos eliminar la ecuación que queramos, por ejemplo, la segunda, y parametrizar también la variable que queramos, por ejemplo, la segunda, $y = \alpha$. con lo cual obtenemos el sistema reducido equivalente:

$$3x = 3\alpha \quad \text{que a su vez permite obtener} \quad y = \alpha \quad \text{así} \quad V_2 = \{(\alpha, \alpha) \;\; a \in \mathbb{R}\}.$$

Por tanto, un ejemplo de vector propio no nulo se obtiene tomando $\alpha = 1$, por lo que $(1, 1)$ es un vector propio no nulo asociado al valor propio $\lambda = 2$.

Construimos la matriz P poniendo los vectores propios por columnas, siguiendo el orden en el que se han seleccionado los valores propios en D. Ponemos en la primera columna de P el vector propio $(1, 2)$ (asociado al valor propio $\lambda = -1$) y en la segunda columna el vector propio $(1, 1)$ (asociado al valor propio $\lambda = 2$):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Podemos calcular ahora la inversa} \quad P^{-1} = -1 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Hemos encontrado dos matrices D, P, con D diagonal y P invertible, de forma que:

$$P^{-1}AP = D.$$

Podemos probar que dicha relación se cumple y que que el problema está resuelto.